

Groupe symétrique

1 Groupe symétrique

Dans ce qui suit, on note $\mathfrak{S}_E$ le groupe symétrique de l'ensemble E , i.e. l'ensemble des permutations de E sur lui-même. Étant données $\sigma, \tau \in \mathfrak{S}_n := \mathfrak{S}_{[1,n]}$, on note $\sigma\tau$ et $\tau\sigma$ les composées respectives $\sigma \circ \tau$ et $\tau \circ \sigma$.

1.1 Théorème de CAYLEY

Théorème 1.1.1. Soient X et Y deux ensembles équipotents. Alors les groupes $\mathfrak{S}_X$ et $\mathfrak{S}_Y$ sont isomorphes. En particulier, si $|X| = n \in \mathbb{N}^*$ alors X est isomorphe à $\mathfrak{S}_n$.

DÉMONSTRATION. Supposons que les ensembles X et Y soient équipotents. Alors, il existe une bijection $f : X \longrightarrow Y$. Il suffit de montrer que l'application $\phi : \mathfrak{S}_X \longrightarrow \mathfrak{S}_Y$, $g \longmapsto f \circ g \circ f^{-1}$ est un isomorphisme de groupes. On voit que ϕ est bijective de réciproque $\phi^{-1} : \mathfrak{S}_Y \longrightarrow \mathfrak{S}_X$, $g \longmapsto f^{-1} \circ g \circ f$. Vérifions que ϕ est un morphisme de groupe. Pour tout $(g, g') \in \mathfrak{S}_X^2$:

$$\begin{aligned} \phi(g \circ g') &= f \circ g \circ g' \circ f^{-1} \\ &= f \circ g \circ \text{Id}_X \circ g' \circ f^{-1} \\ &= f \circ g \circ (f^{-1} \circ f) \circ g' \circ f^{-1} \\ &= (f \circ g \circ f^{-1}) \circ (f \circ g' \circ f^{-1}) \\ &= \phi(g)\phi(g'). \end{aligned}$$

□

Théorème 1.1.2 (CAYLEY). Tout groupe G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_G$.

Remarque : En particulier, si G est fini de cardinal $n \in \mathbb{N}^*$ alors G est isomorphe à un sous-groupe de $\mathfrak{S}_n$.

DÉMONSTRATION. Montrons que $\phi : (G, \cdot) \longrightarrow (\mathfrak{S}_G, \circ)$, $g \longmapsto (\phi_g : G \longrightarrow G, x \longmapsto gx)$ est un morphisme de groupe injectif. L'application $\phi_g \in \mathfrak{S}_G$ est bijective et de réciproque $\phi_{g^{-1}}$. Donc ϕ est bien définie. On vérifie que ϕ est un morphisme de groupe :

$$\forall (g, h) \in G^2, \quad \phi(g) \circ \phi(h) = \phi_g \circ \phi_h = \phi_{gh} = \phi(gh).$$

D'autre part, ϕ est injectif. En effet, si $g \in \ker(\phi)$ alors $\phi(g) = \text{Id}_G$. Donc $\forall x \in G$, $\phi_g(x) = gx = x$ d'où $g = 1_G$. Ainsi ϕ est un isomorphisme de G dans $\phi \langle G \rangle$, qui est un sous-groupe de $\mathfrak{S}_G$. □

Théorème 1.1.3. Pour $n \geq 3$, $\mathfrak{S}_n$ n'est pas commutatif.

DÉMONSTRATION. Dans ce qui suit, c désigne une permutation circulaire de $[1, n]$ et $\tau_{i,j}$ la transposition qui échange i et j . Avec ces notations : $\mathfrak{S}_1 = \{\text{Id}\}$ et $\mathfrak{S}_2 = \{\text{Id}, \tau_{1,2}\}$. On voit que $(\mathfrak{S}_1, \circ)$ et $(\mathfrak{S}_2, \circ)$ sont des groupes commutatifs. Pour $n = 3$: $\mathfrak{S}_3 = \{\text{Id}, \tau_{1,2}, \tau_{1,3}, \tau_{2,3}, c_1, c_2\}$ avec $c_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$ et $c_2 = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$. On remarque que $(\mathfrak{S}_3, \circ)$ n'est pas commutatif puisque : $\tau_{1,2}\tau_{1,3} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ tandis que $\tau_{1,3}\tau_{1,2} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$. Donc $\tau_{1,2}\tau_{1,3} \neq \tau_{1,3}\tau_{1,2}$. Pour $n > 3$, comme $\mathfrak{S}_n$ contient $\tau_{1,2}$ et $\tau_{1,3}$ alors $\mathfrak{S}_n$ n'est pas commutatif. □

Théorème 1.1.4. Pour $n \geq 3$, $Z(\mathfrak{S}_n) = \{\text{Id}\}$.

DÉMONSTRATION. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On commence par observer que si $a, b \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tels que $a \neq b$ alors $\rho := \sigma \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} \sigma(a) & \sigma(b) \end{pmatrix}$. En effet $\rho\sigma(a) = \sigma \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} (a) = \sigma(b)$ et de même $\rho\sigma(b) = \sigma(a)$. Maintenant si $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $k \neq \sigma(a), \sigma(b)$ alors $\sigma^{-1}(k)$ est invariant par $\begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$ et donc $\rho(k) = \sigma \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \sigma^{-1}(k) = \sigma\sigma^{-1}(k) = k$. Finalement, on a bien $\rho = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix}$.

Appliquons ce résultat pour démontrer le théorème :

Si $\sigma \in Z(\mathfrak{S}_n)$ alors $\sigma \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \sigma$ i.e. $\sigma \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \sigma^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$. Ainsi, d'après ce qui précède, $\begin{pmatrix} \sigma(1) & \sigma(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$. Ainsi : $\sigma(1) = 1$ ou $\sigma(2) = 2$. De même, on a $\sigma \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \sigma$ et le même raisonnement prouve que $\sigma(1) = 1$ ou $\sigma(3) = 3$. En comparant ces deux résultats, on déduit que $\sigma(1) = 1$. En procédant de la même manière pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a $\sigma(k) = k$, ou encore $\sigma = \text{Id}$. Réciproquement, l'identité commute avec toutes les permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$. $\square$

1.2 Permutations, cycles, transpositions

Définition 1.2.1. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. On appelle **support** de σ , que l'on note $\text{supp}(\sigma)$, l'ensemble des éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ qui ne sont pas fixes par σ . Autrement dit :

$$\text{supp}(\sigma) = \{x \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma(x) \neq x\}.$$

On dit que deux permutations de $\llbracket 1, n \rrbracket$ sont **disjointes** si leurs supports sont disjoints.

Théorème 1.2.2. Deux permutations disjointes commutent.

DÉMONSTRATION. Soient $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_n$ disjointes et $x \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Montrons que σ et σ' commutent.

- Si $x \notin \text{supp}(\sigma)$ et $x \notin \text{supp}(\sigma')$ alors $\sigma\sigma'(x) = \sigma(x) = x = \sigma'(x) = \sigma'\sigma(x)$.
- Si $x \in \text{supp}(\sigma)$ alors comme σ et σ' sont disjointes : $x \notin \text{supp}(\sigma')$ et donc $\sigma'(x) = x$ d'où $\sigma\sigma'(x) = \sigma(x)$. Ensuite, $\sigma(x) \neq x$ et comme σ est injective alors $\sigma\sigma(x) \neq \sigma(x)$ d'où $\sigma(x) \in \text{supp}(\sigma)$. Or σ et σ' sont disjointes, donc $\sigma'\sigma(x) = \sigma(x)$. Ainsi : $\sigma\sigma'(x) = \sigma(x) = \sigma'\sigma(x)$. Par symétrie : on obtient le même résultat si $x \in \text{supp}(\sigma')$.

Finalement : $\forall x \in \llbracket 1, n \rrbracket, \sigma\sigma'(x) = \sigma'\sigma(x)$ et donc $\sigma\sigma' = \sigma'\sigma$. $\square$

Définition 1.2.3. Soient $p \in \llbracket 2, n \rrbracket$. On appelle p -**cycle** de $\llbracket 1, n \rrbracket$ ou **cycle de longueur** p de $\llbracket 1, n \rrbracket$ toute permutation σ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ pour laquelle il existe des éléments distincts $x_1, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ pour lesquels :

$$\sigma(x_1) = x_2, \sigma(x_2) = x_3, \dots, \sigma(x_p) = x_1 \quad \text{et} \quad \sigma(x) = x \text{ si } x \text{ n'est aucun des éléments } x_1, \dots, x_p.$$

Un p -cycle est noté :

$$\begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \dots & x_p \end{pmatrix} \text{ ou } \begin{pmatrix} x_2 & x_3 & \dots & x_p & x_1 \end{pmatrix} \text{ ou bien } \begin{pmatrix} x_3 & x_4 & \dots & x_p & x_1 & x_2 \end{pmatrix}, \text{ etc.}$$

Un 2-cycle de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est aussi appelé une **transposition** de $\llbracket 1, n \rrbracket$.

Théorème 1.2.4. Toute permutation de $\mathfrak{S}_n \setminus \{\text{Id}\}$ peut être décomposée d'une unique manière, à l'ordre près des facteurs, comme un produit de cycles deux-à-deux disjoints.

Remarque : Les cycles sont disjoints, donc ils commutent, ce qui justifie la décomposition à l'ordre près des facteurs.

DÉMONSTRATION. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n \setminus \{\text{Id}\}$.

On définit une relation binaire $\sim$ sur $\llbracket 1, n \rrbracket$ de la manière suivante :

$$\forall (x, y) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, \quad x \sim y \iff \exists k \in \mathbb{Z}, y = \sigma^k(x).$$

- La relation $\sim$ est une relation d'équivalence. En effet, soient $x, y, z \in \llbracket 1, n \rrbracket$.
 - Réflexivité : $x = \text{Id}(x) = \sigma^0(x)$. Donc $x \sim x$.
 - Symétrie : Si $x \sim y$, alors $y = \sigma^k(x)$ pour un certain $k \in \mathbb{Z}$. Donc $x = \sigma^{-k}(y)$, i.e. $y \sim x$.
 - Transitivité : Si $x \sim y$ et $y \sim z$ alors, $y = \sigma^k(x)$ et $z = \sigma^\ell(y)$ pour certains $k, \ell \in \mathbb{Z}$. Donc $z = \sigma^{k+\ell}(x)$, i.e. $x \sim z$.

On s'intéresse maintenant aux classes d'équivalence de $\llbracket 1, n \rrbracket$ pour $\sim$, de cardinal supérieur ou égal à 2 (il en existe car $\sigma \neq \text{Id}$), notées $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_r$ (on note également $\mathcal{O}_{r+1}, \dots, \mathcal{O}_p$ les orbites de cardinal 1, s'il en existe). Soit $(x_1, \dots, x_r) \in \mathcal{O}_1 \times \dots \times \mathcal{O}_r$. Par définition,

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad \mathcal{O}_i = \left\{ \sigma^k(x_i), k \in \mathbb{Z} \right\}.$$

- Soit $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$. Comme $\mathcal{O}_i$ est un ensemble fini alors $\sigma^k(x_i) = \sigma^\ell(x_i)$ pour certains $k, \ell \in \mathbb{N}$ pour lesquels $k < \ell$. Donc $\sigma^{\ell-k}(x_i) = x_i$. Posons $p_i := \min \{k \in \mathbb{N}^*, \sigma^k(x_i) = x_i\}$. Alors, grâce à une division euclidienne, on en déduit $\mathcal{O}_i = \{x_i, \sigma(x_i), \dots, \sigma^{p_i-1}(x_i)\}$ avec $|X_i| = p_i$.
- Pour tout $i \in \llbracket 1, r \rrbracket$, on note σ_i le p_i -cycle $(x_i \ \sigma(x_i) \ \dots \ \sigma^{p_i-1}(x_i))$ de support $\mathcal{O}_i$. Il s'agit de r cycles disjoints car $\bigcap_{i=1}^r \mathcal{O}_i = \emptyset$ (par définition des classes d'équivalence). De plus :

$$\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, \quad \sigma_i|_{\mathcal{O}_i} = \sigma|_{\mathcal{O}_i} \quad \text{et} \quad \sigma_i|_{\overline{\mathcal{O}_i}} = \text{Id}_{\overline{\mathcal{O}_i}}.$$

Soit $x \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Si x est invariant par σ alors x n'appartient à aucun des $\mathcal{O}_i$ donc :

$$\left(\prod_{i=1}^r \sigma_i \right) (x) = x = \sigma(x).$$

Si x est non invariant par σ alors, en notant j l'unique entier de $\llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $x \in \mathcal{O}_j$, on obtient :

$$\left(\prod_{i=1}^r \sigma_i \right) (x) = \sigma_j \left[\left(\prod_{\substack{1 \leq i \leq r \\ i \neq j}} \sigma_i \right) (x) \right] = \sigma_j \left[\left(\prod_{\substack{1 \leq i \leq r \\ i \neq j}} \text{Id} \right) (x) \right] = \sigma_j(x) = \sigma(x).$$

Autrement dit : $\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_r$ comme souhaité.

- Montrons maintenant l'unicité d'une telle écriture. Soit $\sigma = \prod_{i=1}^{r'} \sigma'_i$ une autre décomposition de σ en produit de cycles deux-à-deux disjoints. Notons $\mathcal{O}'_1, \dots, \mathcal{O}'_{r'}$ les supports des cycles $\sigma'_1, \dots, \sigma'_{r'}$ respectivement. Pour tout $i \in \llbracket 1, r' \rrbracket$ et $k \in \mathcal{O}'_i$, on a :

$$\sigma(k) = \sigma'_i(k)$$

et donc :

$$\mathcal{O}_i = \{\sigma_i^q(k), q \in \mathbb{Z}\} = \{\sigma^q(k), q \in \mathbb{Z}\}.$$

Ainsi, $r' = r$ et pour tout $\mathcal{O}_i = \mathcal{O}'_i$. Il existe alors un unique $j \in \llbracket 1, r \rrbracket$ tel que $\mathcal{O}'_i = \mathcal{O}_j$. Pour tout $k \in \mathcal{O}'_i$, on a $\sigma'_i(k) = \sigma(k) = \sigma_i(k)$ et pour tout $k \notin \mathcal{O}'_i$, $\sigma'_i(k) = k = \sigma_i(k)$ d'où $\sigma_i = \sigma'_i$. Finalement, on a montré l'unicité de la décomposition, à l'ordre près des facteurs. $\square$

Remarques :

- L'ensemble $\mathcal{O}_i = \{\sigma^k(x_i), k \in \mathbb{Z}\}$ est appelé **l'orbite** de x_i sous σ . Comme $\forall i \in \llbracket 1, r \rrbracket, |\mathcal{O}_i| \geq 2$ alors on dit que ces orbites sont non ponctuelles, i.e. non réduites en un point.
- Les orbites $\mathcal{O}_1, \dots, \mathcal{O}_p$ étant des classes d'équivalence de $\llbracket 1, n \rrbracket$, on a alors :

$$\llbracket 1, n \rrbracket = \bigsqcup_{i=1}^p \mathcal{O}_i.$$

Théorème 1.2.5. Toute permutation de $\llbracket 1, n \rrbracket$ peut être décomposée comme un produit de transpositions. Autrement dit : le groupe symétrique est engendré par ses transpositions.

Remarque : Une telle décomposition n'est pas unique. Par exemple : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$.

DÉMONSTRATION. D'après le théorème précédent, il nous suffit d'établir le résultat dans le cas des 2-cycles. Pour tous $x_1, \dots, x_p \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts : $\begin{pmatrix} x_1 & \dots & x_p \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_2 & x_3 \end{pmatrix} \dots \begin{pmatrix} x_{p-1} & x_p \end{pmatrix}$ donc, en effet, tout cycle est un produit de transpositions. $\square$

1.3 Signature d'une permutation

Théorème 1.3.1. Il existe un unique morphisme non trivial de groupes $\varepsilon : (\mathfrak{S}_n, \circ) \longrightarrow (\{-1, 1\}, \times)$, appelée **signature**, tel que :

$$\forall (\sigma, \sigma') \in \mathfrak{S}_n^2, \varepsilon(\sigma\sigma') = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma')$$

et pour toute transposition τ de $\mathfrak{S}_n$: $\varepsilon(\tau) = -1$.

DÉMONSTRATION.

- Posons $\mathcal{P} := \{\{i, j\} \text{ avec } i, j \in \llbracket 1, n \rrbracket \text{ distincts}\}$ et $\forall \sigma \in \mathfrak{S}, \mu_\sigma : \mathcal{P} \longrightarrow \mathcal{P}, \{i, j\} \longmapsto \{\sigma(i), \sigma(j)\}$.

On voit que μ_σ est bijective de réciproque $\mu_{\sigma^{-1}}$. Ainsi :

$$\prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}} |\sigma(j) - \sigma(i)| = \prod_{\{u,v\} \in \mathcal{P}} |v - u| = \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}} |j - i|$$

après le changement d'indices $\{u, v\} = \mu_\sigma(\{i, j\})$. Ceci montre que $\varepsilon(\sigma) := \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = \pm 1$.

Montrons que ε est un morphisme de groupes. Pour tous $\sigma, \sigma' \in \mathfrak{S}_n$:

$$\begin{aligned} \varepsilon(\sigma\sigma') &= \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma\sigma'(j) - \sigma\sigma'(i)}{j - i} = \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma\sigma'(j) - \sigma\sigma'(i)}{\sigma'(j) - \sigma'(i)} \times \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma'(j) - \sigma'(i)}{j - i} \\ &= \prod_{\{v,u\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma(v) - \sigma(u)}{v - u} \times \prod_{\{i,j\} \in \mathcal{P}} \frac{\sigma'(j) - \sigma'(i)}{j - i} \end{aligned}$$

d'où $\varepsilon(\sigma\sigma') = \varepsilon(\sigma)\varepsilon(\sigma')$ après le changement d'indice $\{u, v\} = \mu_{\sigma'}(\{i, j\})$.

Soit une transposition $\tau = \begin{pmatrix} a & b \end{pmatrix} \in \mathfrak{S}_n$ avec $a < b$. Montrons que $\varepsilon(\tau) = -1$.

- Si $\{i, j\} \in \mathcal{P}$ ne contient ni a ni b alors : $\frac{\tau(j) - \tau(i)}{j - i} = \frac{j - i}{j - i} = 1$.

- Pour tous $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts de a et b , on regroupe les termes d'indices $\{i, a\}$ et $\{i, b\}$. On obtient alors :

$$\frac{\tau(a) - \tau(i)}{a - i} \times \frac{\tau(b) - \tau(i)}{b - i} = \frac{b - i}{a - i} \times \frac{a - i}{b - i} = 1.$$

- Le terme d'indice $\{a, b\}$ vaut -1 car : $\frac{\tau(b) - \tau(a)}{b - a} = \frac{a - b}{b - a} = -1.$

Montrons l'unicité du morphisme ε . Soient donc $\varepsilon, \varepsilon'$ deux morphismes $\mathfrak{S}_n \longrightarrow \{-1, 1\}$ qui satisfont les conditions du théorème. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Posons $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_n$ pour certaines transpositions $\tau_1, \dots, \tau_n$. Alors :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\tau_1) \cdots \varepsilon(\tau_n) = (-1)^n = \varepsilon'(\tau_1) \cdots \varepsilon'(\tau_n) = \varepsilon'(\sigma)$$

d'où $\varepsilon = \varepsilon'$.

□

Remarque : On peut également écrire : $\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i}.$

Définition 1.3.2. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Une **inversion** de σ est une paire $\{i, j\}$ d'éléments de $\llbracket 1, n \rrbracket$ telle que $i < j$ et $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Théorème 1.3.3. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^N$ où N est le nombre d'inversions de σ .

DÉMONSTRATION.

$$\varepsilon(\sigma) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} \frac{\sigma(j) - \sigma(i)}{j - i} = \frac{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (\sigma(i) - \sigma(j))}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (i - j)}.$$

Dans le produit du numérateur, si $\{i, j\}$ n'est pas une inversion de σ , alors $\sigma(j) - \sigma(i) = k - \ell$ avec $1 \leq k < \ell \leq n$ et si $\{i, j\}$ est une inversion, alors $\sigma(j) - \sigma(i) = -(k - \ell)$. Ainsi :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^N \frac{\prod_{1 \leq k < \ell \leq n} (k - \ell)}{\prod_{1 \leq i < j \leq n} (i - j)} = (-1)^N.$$

□

Définition 1.3.4. Pour tout $\sigma \in \mathfrak{S}_n$, on dit que σ est **paire** si $\varepsilon(\sigma) = 1$, **impaire** si $\varepsilon(\sigma) = -1$ et on pose $\mathfrak{A}_n := \ker(\varepsilon)^*$ (i.e. l'ensemble des permutations paires). $\mathfrak{A}_n$ est appelé le **groupe alterné** de $\mathfrak{S}_n$.

$$*\ker(\varepsilon) := \{\sigma \in \mathfrak{S}_n, \varepsilon(\sigma) = 1\}$$

Théorème 1.3.5. Pour tout $n \geq 2$, $|\mathfrak{A}_n| = |\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n| = \frac{n!}{2}.$

DÉMONSTRATION. Soit τ une transposition de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Montrons que les applications

$$\varphi : \mathfrak{A}_n \longrightarrow \mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n, \sigma \longmapsto \tau\sigma \quad \text{et} \quad \psi : \mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n \longrightarrow \mathfrak{A}_n, \sigma \longmapsto \tau\sigma$$

sont bien définies, bijectives et réciproques l'une de l'autre.

- Soit $\sigma \in \mathfrak{A}_n$. Alors $\varepsilon(\varphi(\sigma)) = \varepsilon(\tau\sigma) = \varepsilon(\tau)\varepsilon(\sigma) = (-1) \times 1 = -1$. Donc φ est bien une application de $\mathfrak{A}_n$ dans $\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$. De même, ψ est une application de $\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$ dans $\mathfrak{A}_n$.

- Comme $\tau^2 = \text{Id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}$ alors $\forall \sigma \in \mathfrak{A}_n$, $\psi(\varphi(\sigma)) = \tau(\tau\sigma) = \tau^2\sigma = \sigma$ d'où $\psi\varphi = \text{Id}_{\mathfrak{A}_n}$. De même, $\varphi\psi = \text{Id}_{\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n}$.
- Comme $|\mathfrak{S}_n| = n!$ et que $\mathfrak{A}_n$ et $\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n$ sont équipotents alors $|\mathfrak{A}_n| = |\mathfrak{S}_n \setminus \mathfrak{A}_n| = \frac{n!}{2}$. $\square$

Théorème 1.3.6. Soit $p \in \llbracket 2, n \rrbracket$. La signature d'un p -cycle est $(-1)^{p-1}$.

DÉMONSTRATION. Soit $(x_1 \cdots x_n)$ un p -cycle, avec $x_1, \dots, x_n \in \llbracket 1, n \rrbracket$ distincts. Alors :

$$(x_1 \cdots x_n) = (x_1 \ x_2)(x_2 \ x_3) \cdots (x_{p-1} \ x_p)$$

d'où $\varepsilon((x_1 \cdots x_n)) = \varepsilon((x_1 \ x_2))\varepsilon((x_2 \ x_3)) \cdots \varepsilon((x_{p-1} \ x_p)) = (-1)^{p-1}$. $\square$

Théorème 1.3.7. Si $\sigma \in \mathfrak{S}_n \setminus \{\text{Id}_{\llbracket 1, n \rrbracket}\}$ alors $\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-r}$, avec r le nombre d'orbites de σ (y compris les orbites ponctuelles).

DÉMONSTRATION. Soient $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ r cycles de longueur respectives $p_1, \dots, p_r$ tels que $\sigma = \sigma_1 \cdots \sigma_r$. En appliquant la signature dans l'égalité précédente, on a :

$$\varepsilon(\sigma) = \varepsilon(\sigma_1) \cdots \varepsilon(\sigma_r).$$

C'est-à-dire, d'après le théorème précédent :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{p_1-1} \cdots (-1)^{p_r-1} = (-1)^{p_1 + \cdots + p_r - r}$$

et comme $p_1 + \cdots + p_r = n$ alors on obtient bien :

$$\varepsilon(\sigma) = (-1)^{n-r}.$$

$\square$

2 Application aux formes multinéaires alternées

Définition 2.1. Soient $E_1, \dots, E_n$ et F des $\mathbb{K}$ -ev et $f : E_1 \times \cdots \times E_n \longrightarrow F$. On dit que f est **n -linéaire** si pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$ et pour tout $(x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, \dots, x_n) \in E_1 \times \cdots \times E_{k-1} \times E_{k+1} \times \cdots \times E_n$ fixé, l'application $x \longmapsto f(x_1, \dots, x_{k-1}, x, x_{k+1}, \dots, x_n)$ est linéaire de E_k dans F .

Remarque : On dit que f est linéaire si $n = 1$, bilinéaire si $n = 2$, trilinéaire si $n = 3$, et que f est n -linéaire si $n \geq 4$. Ce plus, on dit que f est une forme n -linéaire lorsque $F = \mathbb{K}$.

Définition 2.2. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev et f une forme n -linéaire de E^n . On dit que f est **alternée** si f est nulle sur toute famille de vecteurs dont deux au moins sont égaux.

Propriétés 2.3. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev et f une forme n -linéaire alternée de E^n . Alors :

- f est nulle sur toute famille liée. Ainsi, la valeur de f ne change pas quand on ajoute à l'une de ses variables une combinaison linéaire des autres.
- f est **antisymétrique** :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \forall (i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2, i < j : f(\cdots, x_j, \cdots, x_i, \cdots) = -f(\cdots, x_i, \cdots, x_j, \cdots).$$

Théorème 2.4. Soient E un $\mathbb{K}$ -ev et f une forme n -linéaire de E^n . Alors f est alternée si et seulement si :

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n).$$

DÉMONSTRATION.

- Supposons que :

$$\forall \sigma \in \mathfrak{S}_n, \forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n).$$

Soit $(x_1, \dots, x_n) \in E^n$. Supposons que $x_i = x_j$ pour certains $(i, j) \in \llbracket 1, n \rrbracket^2 / i < j$. Posons $\tau = (i \ j)$. Dans ces conditions :

$$f(x_1, \dots, x_n) = f(\dots, x_{i-1}, x_j, x_{i+1}, \dots, x_{j-1}, x_i, x_{j+1}, \dots) = f(x_{\tau(1)}, \dots, x_{\tau(n)}) = \varepsilon(\tau) f(x_1, \dots, x_n)$$

d'où $f(x_1, \dots, x_n) = -f(x_1, \dots, x_n)$, i.e. $f(x_1, \dots, x_n) = 0$, donc f est alternée.

- Réciproquement, supposons que f soit alternée. Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_n$. Comme $\mathfrak{S}_n$ est engendré par ses transpositions alors il existe des transpositions $\tau_1, \dots, \tau_n$ telles que $\sigma = \tau_1 \cdots \tau_n$. Ainsi, comme la signature du produit de n transpositions vaut $(-1)^n$ et par antisymétrie de f :

$$f(x_{\sigma(1)}, \dots, x_{\sigma(n)}) = f(x_{\tau_1 \cdots \tau_n(1)}, \dots, x_{\tau_1 \cdots \tau_n(n)}) = (-1)^n f(x_1, \dots, x_n) = \varepsilon(\sigma) f(x_1, \dots, x_n).$$

□

3 Introduction à la théorie du déterminant

Si E est un $\mathbb{K}$ -ev de dimension finie n , f une forme n -linéaire alternée de E^n , $\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n)$ une base de E et $(x_1, \dots, x_n)$ une famille de n vecteurs de E de matrice $A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n}$ dans $\mathcal{B}$, alors par n -linéarité de f :

$$f(x_1, \dots, x_n) = f\left(\sum_{i_1=1}^n a_{i_1 1} e_{i_1}, \dots, \sum_{i_n=1}^n a_{i_n n} e_{i_n}\right) = \sum_{(i_1, \dots, i_n) \in \llbracket 1, n \rrbracket^n} \left(\prod_{k=1}^n a_{i_k k}\right) f(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}).$$

Dans cette dernière somme, $f(e_{i_1}, \dots, e_{i_n}) = 0$ dès que deux des vecteurs e_{i_k} sont égaux. On peut y conserver alors que les n -listes $(i_1, \dots, i_n)$ d'éléments distincts, i.e. les n -arrangements de $\llbracket 1, n \rrbracket$. Or la donnée d'un n -arrangements $(i_1, \dots, i_n)$ de $\llbracket 1, n \rrbracket$ est équivalente à la donnée d'une permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ avec $\sigma(k) = i_k$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. Finalement, d'après la propriété ci-dessus :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \left(\prod_{i=1}^n a_{\sigma(i), i}\right) f(e_{\sigma(1)}, \dots, e_{\sigma(n)}) = \left(\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i), i}\right) f(e_1, \dots, e_n).$$

Le scalaire $\sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i), i}$ est le **déterminant** de la famille de vecteurs $(x_1, \dots, x_n)$ dans $\mathcal{B}$, que l'on note $\det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$. On a donc :

$$f(x_1, \dots, x_n) = \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) f(\mathcal{B}).$$

Plus précisément, l'application $\det_{\mathcal{B}} : E^n \longrightarrow \mathbb{K}$ définie par :

$$\forall (x_1, \dots, x_n) \in E^n, \det_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n) = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{i=1}^n a_{\sigma(i), i} \quad \text{avec} \quad A = (a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} := \text{Mat}_{\mathcal{B}}(x_1, \dots, x_n)$$

est une forme n -linéaire alternée non nulle sur E^n et c'est la seule vérifiant : $\det_{\mathcal{B}}(\mathcal{B}) = 1$.

Au passage, on a montré le théorème suivant :

Théorème 3.1. Soit E un $\mathbb{K}$ -ev de dimension n . L'ensemble $\mathcal{A}_n(E)$ des n -formes linéaires alternées sur E est une droite vectorielle engendrée par $\det$:

$$\mathcal{A}_n(E) = \text{Vect}(\det_{\mathcal{B}}).$$

Remarque : Si $f \in \mathcal{A}_n(E)$ alors il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que $f = \lambda \det$ puis en évaluant en $\mathcal{B}$, on a

$$f(\mathcal{B}) = \lambda \det(\mathcal{B}) = \lambda$$

i.e. $\lambda = f(\mathcal{B})$ d'où

$$f = f(\mathcal{B}) \det_{\mathcal{B}}.$$